Lv4 エフィラ

中3数学　2章　平方根　／　公立高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $\sqrt{48}-3\sqrt{3}+\sqrt{12}$

答え　**$3\sqrt{3}$**

$4\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{3}$

(2) 次の計算をしなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{27}$

答え　**$-\sqrt{3}$**

$2\sqrt{3}-3\sqrt{3}$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{2}+1)^2-\sqrt{8}$

答え　**3**

$3+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}$

(4) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})+\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$

答え　**$2+2\sqrt{3}$**

$5-3+\sqrt{12}$

(5) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+1)$

答え　**$2\sqrt{2}$**

$\sqrt{18}+\sqrt{6}-\sqrt{6}-\sqrt{2}=3\sqrt{2}-\sqrt{2}$

(6) $\sqrt{\dfrac{540}{n}}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

答え　**$n=15$**

$540=2^2\times3^3\times5$

$3\times5=15$ でわると $36=6^2$ になる

(7) $x=\sqrt{7}+2$、$y=\sqrt{7}-2$ のとき、$x^2-2xy+y^2$ の値を求めなさい。

答え　**16**

$x^2-2xy+y^2=(x-y)^2=4^2$

(8) $a<\sqrt{30}<a+1$ をみたす自然数 a を求めなさい。

答え　**$a=5$**

$5^2=25$、$6^2=36$ より $5<\sqrt{30}<6$

(9) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

2.5、$\sqrt{0.9}$、$-\frac{3}{4}$、$\sqrt{49}$、π

答え　**$\sqrt{0.9}$、π**

$\sqrt{49}=7$ は有理数

0.9 はある数の2乗ではないので $\sqrt{0.9}$ は無理数

(10) 直径 8 cm の円にちょうど入る正方形の1辺の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{2}$ cm**

正方形の対角線が直径 8 cm

面積は $8\times8\div2=32$、1辺は $\sqrt{32}=4\sqrt{2}$